LG UPLUS WHY NOT SW CAMP 2기 | 3차 최종 발표 기술 감사 보고서

[2기 3차 최종] 포트홀 감지·QR 위치 웹 자동신고 자율주행 로봇 (2팀 최종)

2기 3차 최종 발표 정밀 검토 · 아키텍처·데이터 파이프라인 & 발표 완결성 피드백

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
2팀 자율주행 (김승엽·한은선·김준희·박장원·김나현·김동혁)	1개 (2팀 최종발표 PDF 52p)	2024년 12월 20일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

EXCELLENT (A+)

93

TOTAL SCORE / 100

1. 포트홀 사회문제(5년 119억) & 실시간 신고
95
2. 30cm 트랙(10:1)·QR 위치·제어 4종 규칙
94
3. HW 로봇 + 비전 + 웹서버 실시간 DB 통합
93
4. 52페이지 WBS·주행근거 문서화 완성도
92
5. 중복신고 디바운싱·테스트 mAP 수치 보완
89

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

로봇+클라우드 통합 A+

🏆 2팀 자율주행 3차 최종 발표 핵심 강점

10배 축소 트랙 공학 설계, 실내 QR 위치추정, OpenCV 차선 추종 + YOLO 포트홀 감지 및 실시간 웹 DB 자동신고까지 52페이지 대작 완성

⚠️ 프레임 연속 탐지 시 동일 포트홀 DB 중복신고(Spam Insert) 억제 쿨다운 및 테스트 mAP/조명 민감도 정량 검증 수치 보강 시 현장 관제 투입 수준 완성.

프레임 연속 탐지 시 동일 포트홀 DB 중복신고(Spam Insert) 억제 쿨다운 및 테스트 mAP/조명 민감도 정량 검증 수치 보강 시 현장 관제 투입 수준 완성.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
2팀_발표자료_최종.pdf	PDF (최종 52p)	최우수 (A+)	포트홀 배경·10:1 트랙 설계·QR·차선제어·웹 DB 업데이트 완비

2. 2기 3차 최종 자율주행 포트홀 로봇 & 실시간 관제 감사

정밀 감사

📌 [3차 최종 발표 산출물 & 아키텍처 감사] 핵심 영역별 정밀 진단

2기 검증

검토 영역	팀 설계·구현 명세	현황 및 산출물 확인	심사 평가
문제-솔루션	운전 중 수기신고 → 로봇 무인 탐지·실시간 웹 신고	배상액 587% 급증 문제에 완벽 대응	관제 자동화 설득력 최상
로봇 공학	차폭 17cm ↔ 도로 30cm + QR 위치 + 4종 제어	실내 GPS/SLAM 부재를 QR로 창의적 돌파	조명 반사 대비 HSV/적응 임계값 권장
중복 방어	연속 프레임 탐지 시 웹 DB 반복 업데이트 가능	동일 QR 섹터 내 쿨다운 미명시	30초 Idempotency Key 차단 추가 필요

📌 [핵심 기술 리스크 & 데이터·클라우드 운영 포인트]

실무 보완 가이드

- **2기 최종 총평:** 단순 딥러닝 모델 학습(2차)을 넘어 실제 도로파손 자동신고라는 공공 관제 서비스와 실물 10:1 로봇 주행을 52페이지에 걸쳐 빈틈없이 구현했습니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
중복 삽입	감속 통과 중 동일 포트홀에 대해 수십 번 DB INSERT 발생 우려	`(qr_sector_id, obj_class)` 기준 30초 쿨다운 캐시 적용
정량 지표	포트홀 탐지 모델 Test mAP50·재현율 & 차선 이탈률 수치 표 보강 여지	트랙 완주 성공률(%) 및 포트홀 감지 F1-Score 요약표 1장 추가

🔧 [Fix 1] 포트홀 동일 섹터 30초 중복신고 방지 캐시
if time.time() - last_sent.get(qr_id, 0) > 30: post_pothole_alert(qr_id, bbox_img)
🔧 [Fix 2] 주행 안전 상태머신(Stop > Turn > Pothole Slow > Lane PID)
action = resolve_priority([stop_det, turn_det, pothole_det, lane_err])

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🛣️ 1. '국토부 도로규칙 기반 10:1 트랙' 공학적 논증 강조 차별화

단순 장난감 트랙이 아니라 실제 승용차-차로 비율로 설계한 이유를 면접에서 꼭 어필하세요.

📍 2. 실내 GPS 부재를 푼 'QR 도로코드' 창의성 부각 문제해결

환경 제약을 탓하지 않고 바닥 QR과 웹 DB 매핑으로 우회한 엔지니어링 감각이 뛰어납니다.

🛡️ 3. 중복신고 쿨다운·조명 보정 코드 부록 추가 완결

IoT 관제 시스템의 고질병인 중복 알람 차단 코드를 리포지토리에 포함하세요.

📊 4. 포트홀 탐지 정밀도/재현율 실측표 1장 마감 수치 증명

52p 문서 마지막에 트랙 주행/탐지 실측 성적표 요약을 추가해 완벽히 끝내세요.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
중복차단	**QR 섹터별 30초 신고 쿨다운 로직 반영**	DB 스팸 방지	보완 권고
실측	**포트홀 F1-Score & 트랙 완주율 표 추가**	정량 검증 완비	권장 보강
문서	**52p 최종 발표 PDF 검증 완료**	정상 아카이브	완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
2팀 자율주행 (김승엽·한은선·김준희·박장원·김나현·김동혁) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.